JDIFFERENTIAL CALCULUS

Sets and Relations

1. Let $A = \{(\alpha, \beta) \in R \times R : |\alpha - 1| \le 4 \text{ and } |\beta - 5| \le 6\}$ and $B = \{(\alpha, \beta) \in R \times R : 16(\alpha - 2)^2 + 9(\beta - 6)^2 \le 144\}$.

Then :

(A) $B \subset A$ (B) neither $A \subset B$ nor $B \subset A$

(C) $A \subset B$ (D) $A \cup B = \{(x, y) : -4 \le x \le 4, -1 \le y \le 11\}$

माना $A = \{(\alpha, \beta) \in R \times R : |\alpha - 1| \le 4$ और $|\beta - 5| \le 6$ हैं$\}$

और $B = \{(\alpha, \beta) \in R \times R : 16(\alpha - 2)^2 + 9(\beta - 6)^2 \le 144$ है$\}$.

तो :

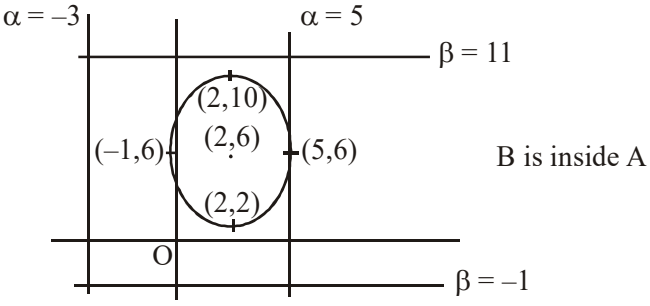
(A) $B \subset A$ (B) न तो $A \subset B$ है न ही $B \subset A$ है

(C) $A \subset B$ (D) $A \cup B = \{(x, y) : -4 \le x \le 4, -1 \le y \le 11\}$

Ans. A

Sol. $\left.\begin{array}{rcl} |\alpha - 1| \le 5 & \Rightarrow & -3 \le \alpha \le 5 \\ |\beta - 5| \le 6 & \Rightarrow & -1 \le \beta \le 11 \end{array}\right]$ set A

Set B : $\dfrac{(\alpha - 2)^2}{9} + \dfrac{(\beta - 6)^2}{16} \le 1$



2. Let $A = \{1, 2, 3, ..., 100\}$ and R be a relation on A such that $R = \{(a, b) : a = 2b + 1\}$. Let $(a_1, a_2), (a_2, a_3), (a_3, a_4), ..., (a_k, a_{k+1})$ be a sequence of k elements of R such that the second entry of an ordered pair is equal to the first entry of the next ordered pair. Then the largest integer k, for which such a sequence exists, is equal to :

माना $A = \{1, 2, 3, ..., 100\}$ है और A पर एक संबंध R, $R = \{(a, b) : a = 2b + 1\}$ है। माना R के k अवयवों का एक अनुक्रम $(a_1, a_2), (a_2, a_3), (a_3, a_4), ..., (a_k, a_{k+1})$ इस प्रकार है कि एक क्रमित युग्म की दूसरी प्रविष्टि अगले क्रमित युग्म की पहली प्रविष्टि है। तो अधिकतम पूर्णांक k जिसके लिए एक ऐसे अनुक्रम का अस्तित्व हैं, बराबर है :

(A) 5 (B) 7 (C) 8 (D) 6

Ans. A

Sol. The sequence with k terms be $(a_1, a_2), (a_2, a_3), ..., (a_k, a_{k+1})$

Where $a_i = 2a_{i+1} + 1$, using A on A relation

$a_1 = 2a_2 + 1$, a_1 will be odd

$a_2 = 2a_3 + 1 \Rightarrow a_1 = 2(2a_3 + 1) + 1 = 4a_3 + 3$

$a_3 = 2a_4 + 1 \Rightarrow a_1 = 4(2a_4 + 1) + 3 = 8a_4 + 7$

$\vdots$ $= 2^3 \cdot a_4 + 7$

$a_k = 2a_{k+1} + 1 \Rightarrow a_1 = 2^k \cdot a_{k+1} + (2^k - 1) \in A$

$\frac{a_1 + 1 - 2^k}{2^k} = a_{k+1} \Rightarrow 2^k \mid (a_1 + 1)$, we need to find highest k. $a_1 + 1 \in \{2, ..., 101\}$

k maximum when k = 6, as at k = 7, $2^k = 128$

$a_1 = 95$ and k = 6

(95, 47), (47, 23), (23, 11), (11, 5), (5, 2) will be sequence.

3. Let A = {–3, –2, –1, 0, 1, 2, 3}. Let R be a relation on A defined by xRy if and only if $0 \le x^2 + 2y \le 4$. Let *l* be the number of elements in R and m be the minimum number of elements required to be added in R to make it a relfexive relation. Then *l* + m is equal to :

माना A = {–3, –2, –1, 0, 1, 2, 3} है। माना xRy यदि और केवल यदि $0 \le x^2 + 2y \le 4$ है द्वारा परिभाषित एक संबंध R है। माना R में अवयवों की संख्या *l* है और R को स्वतुल्य बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या m है तो *l* + m बराबर है :

(A) 20 (B) 17 (C) 19 (D) 18

Ans. D

Sol. $-2y \le x^2 \le 4 - 2y$

y = – 3	$6 \le x^2 \le 10$	$\Rightarrow x \in \{-3, 3\}$
y = – 2	$4 \le x^2 \le 8$	$\Rightarrow x \in \{-2, 2\}$
y = – 1	$2 \le x^2 \le 6$	$\Rightarrow x \in \{-2, 2\}$
y = 0	$0 \le x^2 \le 4$	$\Rightarrow x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$
y = 1	$-2 \le x^2 \le 2$	$\Rightarrow x \in \{-1, 0, 1\}$
y = 2	$-4 \le x^2 \le 0$	$\Rightarrow x \in \{0\}$

$y = 3$ $\quad -6 \le x^2 \le -2$ $\quad x \in \phi$

R = {(–3, 3) (–3, –3) (–2, 2) (–2, –2) (–1, –2) (–1, 2) (0, –2) (0, –1) (0, 0) (0, 1) (0, 2) (1, –1) (1, 0) (1, 1) (2, 0)} $\quad \therefore \ \ell = 15$

To make it Reflexive we will add

{(–1, –1) (2, 2) (3, 3)} $\quad m = 3$

4. Let A = {–2, –1, 0, 1, 2, 3}. Let R be a relation on A defined by xRy if and only if y = max{x, 1}. Let *l* be the number of elements in R. Let m and n be the minimum number of elements required to be added in R to make it reflexive and symmetric relations, respectively. Then *l* + m + n is equal to :

माना A = {–2, –1, 0, 1, 2, 3} है। माना A पर, xRy यदि और केवल यदि y = max{x, 1} है, द्वारा परिभाषित एक संबंध R है। माना R में अवयवों की संख्या *l* है। माना R को स्वतुल्य और सममित बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या क्रमशः m और n है। तो *l* + m + n बराबर है :

(A) 12 (B) 14 (C) 11 (D) 13

Ans. A

Sol. A = {–2,–1,0,1,2,3}

R = {(–2,1), (–1,1), (0,1), (1,1), (2,2), (3,3)}

$\ell = 6$

m = 3

n = 3

ℓ + m + n = 12

5. Let A = {–3, –2, –1, 0, 1, 2, 3} and R be a relation on A defined by xRy if and only if 2x – y ∈ {0, 1}. Let *l* be the number of elements in R. Let m and n be the minimum number of elements required to be added in R to make it reflexive and symmetric relations, respectively. Then *l* + m + n is equal to :

माना A = {–3, –2, –1, 0, 1, 2, 3} है और A पर एक संबंध R, xRy यदि और केवल यदि 2x – y ∈ {0, 1} है, द्वारा परिभाषित है। माना R में अवयवों की संख्या *l* है। माना संबंध R को स्वतुल्य और सममित बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या क्रमशः m और n है। तो *l* + m + n बराबर है :

(A) 15 (B) 16 (C) 17 (D) 18

Ans. C

Sol. R = {(0, 0), (–1, –2), (–1, –3), (0, –1), (1, 2), (1, 1), (2, 3)}

$\ell = 7$, m = 5, n = 5

6. Let A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Let R be a relation on A defined by (x, y) ∈ R if and only if max {x, y} ∈ {3, 4}. Then among the statements :

(S_1) : The number of elements in R is 18, and

(S_2) : The relation R is symmetric but neither reflexive nor transitive

(A) both are true (B) both are false (C) only (S_2) is true (D) only (S_1) is true

माना A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} है। माना A पर एक संबंध R, (x, y) ∈ R यदि और केवल यदि max {x, y} ∈ {3, 4} है, द्वारा परिभाषित है। तो कथनों :

(S_1) : R में अवयवों की संख्या 18 है, और

(S_2) : संबंध R सममित है किन्तु न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है।

(A) दोनों सत्य हैं (B) दोनों असत्य हैं (C) केवल (S_2) सत्य है (D) केवल (S_1) सत्य है

Ans. C

Sol. R={(0,3), (3,0), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (4, 3), (3, 4) (0, 4) (4, 0) (1, 4), (4, 1), (2, 4), (4, 2), (4, 4)}

n(R) = 16.

7. Let A = {1, 2, 3, ..., 10} and $B = \left\{\frac{m}{n} : m, n \in A, m < n \text{ and } \gcd(m, n) = 1\right\}$. Then n(B) is equal to :

माना कि A = {1, 2, 3, ..., 10} और $B = \left\{\frac{m}{n} : m, n \in A, m < n \text{ और } \gcd(m, n) = 1\right\}$ है। तब n(B) बराबर है :

(A) 37 (B) 36 (C) 29 (D) 31

Ans. D

Sol. Number of elements in set B, corresponding to,

m = 1	are		= 9
m = 2	are	n = 3 , 5 , 7, 9	= 4
m = 3	are	n = 4 , 5 , 7, 8, 10	= 5
m = 4	are	n = 5, 7, 9	= 3
m = 5	are	n = 6, 7, 8, 9	= 4
m = 6	are	n = 7	= 1
m = 7	are	n = 8, 9, 10	= 3

m = 8	are	n = 9	= 1
m = 9	are	n = 10	= 1

$\therefore$ Total number = 9 + 4 + 5 + 3 + 4 + 1 + 3 + 1 + 1 = 31

8. Let A = {(x, y) $\in$ R × R: |x + y| ≥ 3} and B = {(x, y) $\in$ R × R : |x| + |y| ≤ 3}. If C = {(x, y) $\in$ A $\cap$ B : x = 0 or y = 0}, then $\sum_{(x,y)\in C} |x+y|$ is :

माना कि A = {(x, y) $\in$ R × R: |x + y| ≥ 3} और B = {(x, y) $\in$ R × R : |x| + |y| ≤ 3} है। यदि C = {(x, y) $\in$ A $\cap$ B : x = 0 या y = 0} है, तो $\sum_{(x,y)\in C} |x+y|$ है :

(A) 15 (B) 18 (C) 12 (D) 24

Ans. C

Sol. A = {(x, y) $\in$ R × R : |x + y| ≥ 3}

B = {(x, y) $\in$ R × R : |x| + |y| ≤ 3}

C = {(x, y) $\in$ A $\cap$ B : x = 0 or y = 0}

then $\sum_{x,y\in C} |x+y|$

for C, x = 0 then |y| ≥ 3

and |y| ≤ 3

$\therefore$ |y| = 3

y = ±3

$\therefore$ possible Points (0, 3); (0, –3)

Again, if y = 0 then x = ±3

$\therefore$ possible Points (3, 0) and (–3, 0)

$\therefore \sum_{(x,y)\in C} |x+y| = 3+3+3+3$

= 12

9. The number of non-empty equivalence relations on the set {1,2,3} is :

समुच्चय {1,2,3} पर अरिक्त तुल्यता संबंधों की संख्या है :

(A) 7 (B) 6 (C) 4 (D) 5

Ans. D

Sol. Let R be the required relation

$A = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$

(i) $|R| = 3$, when $R = A$

(ii) $|R| = 5$, e.g. $R = A \cup \{(1,2), (2,1)\}$

Number of R can be [3]

(iii) $R = \{1,2,3\} \times \{1,2,3\}$

Ans. (5)

10. Let $R = \{(1,2), (2,3), (3,3)\}$ be a relation defined on the set $\{1,2,3,4\}$. Then the minimum number of elements, needed to be added in R so that R becomes an equivalence relation, is :

माना कि $R = \{(1,2), (2,3), (3,3)\}$, समुच्चय $\{1,2,3,4\}$ पर परिभाषित एक संबंध है। तब R में जोड़े जाने के लिए आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या, कि R एक तुल्यता संबंध बन जाये, है :

(A) 10 (B) 7 (C) 9 (D) 8

Ans. B

Sol. {(1, 1) (2, 2) (1, 3) (2, 1) (3, 2) (3, 1) (4, 4)}

11. Let $X = R \times R$. Define a relation R on X as :

$(a_1, b_1)\ R(a_2, b_2) \Leftrightarrow b_1 = b_2\}$.

Statement I : R is an equivalence relation.

Statement II : For some $(a, b) \in X$, the set $S = \{(x, y) \in X : (x, y)\ R\ (a, b)\}$ represents a line parallel to $y = x$.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

(A) Statement I is true but Statement II is false

(B) Statement I is false but Statement II is true

(C) Both Statement I and Statement II are true

(D) Both Statement I and Statement II are false

माना कि $X = R \times R$ है। X पर एक संबंध R,

$(a_1, b_1)\ R(a_2, b_2) \Leftrightarrow b_1 = b_2\}$ द्वारा परिभाषित कीजिए।

कथन I : R एक तुल्यता संबंध है।

कथन II : किसी $(a, b) \in X$ के लिए, समुच्चय $S = \{(x, y) \in X : (x, y)\ R\ (a, b)\}$, $y = x$ के समानान्तर एक रेखा को निरूपित करता

है।

उपर्युक्त कथनों के लिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) कथन I सत्य है परंतु कथन II असत्य है।

(B) कथन I असत्य है परंतु कथन II सत्य है

(C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

Ans. A

Sol. Statement-I :

Reflexive : $(a_1\ b_1)\ R\ (a_1\ b_1)$

$\Rightarrow b_1 = b_1$

True

Symmetric : $(a_1\ b_1)\ R\ (a_2\ b_2) \Rightarrow b_1 = b_2$

& $(a_2\ b_2)\ R\ (a_1\ b_1) \Rightarrow b_2 = b_1$

True

Transitive : $(a_1\ b_1)\ R\ (a_2\ b_2) \Rightarrow b_1 = b_2$

& $(a_2\ b_2)\ R\ (a_3\ b_3) \Rightarrow b_2 = b_3$

$\Rightarrow (a_1\ b_1)\ R\ (a_3\ b_3)$

$\Rightarrow$ True $\quad\quad\quad\quad$ $\therefore$ Equivalence

Statement-2 : y = b

So, false.

12. The relation R = {(x, y) : x, y ∈ Z and x + y is even} is :

(A) symmetric and transitive but not reflexive (B) an equivalence relation

(C) reflexive and symmetric but not transitive (D) reflexive and transitive but not symmetric

संबंध R = {(x, y) : x, y ∈ Z और x + y सम है} :

(A) सममित और संक्रामक है परंतु स्वतुल्य नहीं है (B) एक तुल्यता संबंध है

(C) स्वतुल्य और सममित है परंतु संक्रामक नहीं (D) स्वतुल्य और संक्रामक है परंतु सममित नहीं

Ans. B

Sol. $R = \{(x, y), x + y \text{ is even } x, y \in z\}$

reflexive $x + x = 2x$ even

symmetric of $x + y$ is even, then $(y + x)$ is also even

transitive of $x + y$ is even & $y + z$ is even then $x + z$ is also even.

13. Define a relation R on the interval $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ by x R y if and only if $\sec^2 x - \tan^2 y = 1$. Then R is :

(A) an equivalence relation

(B) reflexive but neither symmetric not transitive

(C) both reflexive and transitive but not symmetric

(D) both reflexive and symmetric but not transitive

अन्तराल $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ पर एक सम्बन्ध R; x R y यदि और केवल यदि $\sec^2 x - \tan^2 y = 1$ है, द्वारा परिभाषित है। तब R :

(A) एक तुल्यता सम्बन्ध है

(B) स्वतुल्य है परन्तु ना तो सममित और ना ही संक्रामक है

(C) स्वतुल्य और संक्रामक दोनों है परन्तु सममित नहीं है

(D) स्वतुल्य और संक्रामक दोनों है परन्तु सममित नहीं है

Ans. A

Sol. $\sec^2 x - \tan^2 y = 1$ (on replacing y with x)

$\Rightarrow$ Reflexive

$\sec^2 x - \tan^2 y = 1$

$\sec^2 y - \tan^2 x = 1$

$\Rightarrow$ Symmetric

$\sec^2 x - \tan^2 y = 1$ ...(1)

$\sec^2 y - \tan^2 z = 1$ ...(2)

(A) + (2)

$\Rightarrow \sec^2 x - \tan^2 y + \sec^2 y - \tan^2 z = 2$

$\sec^2 x - \tan^2 z = 1$

$\Rightarrow$ Transitive

14. Let $S = N \cup \{0\}$. Define a relation R from S to R by:

$$R = \left\{ (x, y) : \log_e y = x \log_e \left(\frac{2}{5} \right), x \in S, y \in R \right\}.$$

Then, the sum of all elements in the range of R is equal to :

माना कि $S = N \cup \{0\}$ है। S से R पर सम्बन्ध R:

$$R = \left\{ (x, y) : \log_e y = x \log_e \left(\frac{2}{5} \right), x \in S, y \in R \right\}.$$

द्वारा परिभाषित कीजिए। तब R के परिसर में सभी अवयवों का योग बराबर है:

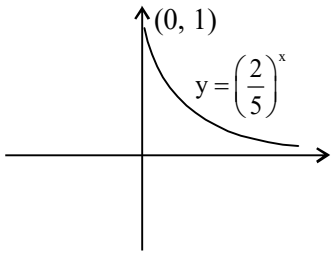
(A) 3/2 (B) 10/9 (C) 5/3 (D) 5/2

Ans. C

Sol. $S = \{0, 1, 2, 3 \ldots..\}$

$$\log_e y = x \log_e \left(\frac{2}{5} \right)$$

$$\Rightarrow y = \left(\frac{2}{5} \right)^x$$



Required

$$\text{Sum} = 1 + \left(\frac{2}{5} \right)^1 + \left(\frac{2}{5} \right)^2 + \left(\frac{2}{5} \right)^3 + \ldots.. - = \frac{1}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{5}{3}$$

15. Let a relation R on $N \times N$ be defined as

(x_1, y_1) R(x_2, y_2) if and only if $x_1 \le x_2$ $y_1 \le y_2$.

Consider the two statements :

(I) R is reflexive but not symmetric.

(II) R is transitive.

Then which of the following is true ?

(A) Only (I) is correct

(B) Only (II) is correct

(C) Neither (I) nor (II) is correct

(D) Both (I) and (II) are correct

माना N × N पर संबंध R परिभाषित है

(x_1, y_1) R(x_2, y_2) यदि और केवल यदि $x_1 \le x_2$ या $y_1 \le y_2$ है।

दोनों कथनों पर विचार कीजिए :

(I) स्वतुल्य है परन्तु सममित नहीं

(II) R संक्रामक है

तो निम्नलिखित में से कौनसा सत्य है?

(A) केवल (I) सही है

(B) केवल (II) सही है

(C) ना तो (I) न ही (II) सही है

(D) (I) तथा (II) दोनों सही है

Ans. A

Sol. If (3, 7) R(4, 3) and (4, 3) R(1, 3)

$\Rightarrow$ (3, 7) R(1, 3)

(5, 4) R(5, 4) $\Rightarrow 5 \le 5$ (Reflexive)

(1, 2) R(3, 4) $\Rightarrow 1 \le 3$ or $2 \le 4$

$\Rightarrow$ (3, 4) R(1, 2)

$\Rightarrow$ (Not Symmetric)

16. Let the relations R_1 and R_2 on the set $X = \{1, 2, 3, \ldots, 20\}$ be given by $R_1 = \{(x, y): 2x - 3y = 2\}$ and $R_2 = \{(x, y): -5x + 4y = 0\}$. If M and N be the minimum number of elements required to be added in R_1 and R_2, respectively, in order to make the relations symmetric, then M + N equals :

माना समुच्चय $X = \{1, 2, 3, \ldots, 20\}$ में संबंध R_1 तथा R_2 इस प्रकार परिभाषित हैं कि $R_1 = \{(x, y): 2x - 3y = 2\}$ और $R_2 = \{(x, y): -5x + 4y = 0\}$ हैं। यदि M और N क्रमशः R_1 और R_2 में जोड़े जाने वाले आवश्यक न्यूनतम अवयवों की संख्याएँ हैं जिससे संबंध सममित बन जायें, तो M + N बराबर है :

(A) 8 (B) 16 (C) 10 (D) 12

Ans. C

Sol. For $R_1 : y = \frac{2x-2}{3}$

$R_1 = \{(4,2), (7,4), (10,6), (13,8), (16,10), (19,12)\}$

for $R_2 : y = \frac{5x}{4}$

R2 = {(4,5), (8,10), (12,15), (16,20)}

For R_1 should be symmetric, we have to add 6 elements.

For R_2 should be symmetric, we have to add 4 elements.

So m + n = 10

17. Let $A = \{n \in [100,700] \cap \mathbb{N} : n$ is neither a multiple of 3 nor a multiple of 4$\}$. Then the number of elements in A is:

माना $A = \{n \in [100,700] \cap \mathbb{N} : n$ न तो 3 का गुणज है और न ही 4 का गुणज है$\}$, तो A में अवयवों की संख्या है :

(A) 310 (B) 300 (C) 280 (D) 290

Ans. B

Sol. $n(3) \Rightarrow$ multiple of 3

102, 105, 108, ... , 699

$T_n = 699 = 102 + (n-1)(3)$

n = 200

n(3) = 200

$\because$ $n(4) \Rightarrow$ multiple of 4

100, 104, 108, ..., 700

$T_n = 700 = 100 + (n-1)(4)$

n = 151

n(4) = 151

$n(3 \cap 4) \Rightarrow$ multiple of 3 and 4 both

108, 120, 132, ..., 696

$T_n = 696 = 108 + (n-1)(12)$

$n = 50$

$n(3 \cap 4) = 50$

$n(3 \cup 4) = n(3) + n(4) - n(3 \cap 4)$

$= 200 + 151 - 50$

$= 301$

$n\left(\overline{3 \cup 4}\right) = \text{Total} - n(3 \cup 4) = \text{neither a multiple of 3 nor a multiple of 4}$

$= 601 - 301 = 300$

18. Let A = {1, 2, 3, 4, 5}. Let R be a relation on A defined by xRy if and only if $4x \le 5y$. Let m be the number of elements in R and n be the minimum number of elements from A × A that are required to be added to R to make it a symmetric relation. Then m + n is equal to :

माना A = {1, 2, 3, 4, 5} है। माना A पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि xRy यदि और केवल यदि $4x \le 5y$। माना R में अवयवों की संख्या m है तथा R को एक सममित संबंध बनाने के लिए, R में A × A से जुड़ने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या n है, तो m + n बराबर है :

(A) 26 (B) 25 (C) 23 (D) 24

Ans. B

Sol. xRy is given by $4x \le 5y$

R = {(1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (4, 4) (4, 5) (5, 4) (5, 5)}

$\Rightarrow \pm m = 16$

To make symmetric relation add elements:

(2, 1) (3, 1) (4, 1) (5, 1) (3, 2) (4, 2) (5, 2) (4, 3) (5, 3).

$\Rightarrow n = 9$

19. Let A = {2,3,6,8,9,11} and B = {1,4,5,10,15}. Let R be a relation on A × B defined by (a, b)R(c, d) if and only if 3ad – 7bc is an even integer. Then the relation R is :

(A) an equivalence relation (B) reflexive but not symmetric

(C) reflexive and symmetric but not transitive (D) transitive but not symmetric

माना A = {2,3,6,8,9,11} तथा B = {1,4,5,10,15} हैं। माना R, A × B पर एक संबंध है जो (a, b)R(c, d) द्वारा तो ही परिभाषित है। यदि और केवल यदि 3ad – 7bc एक सम संख्या है। तो संबंध R :

(A) एक तुल्यता संबंध है (B) संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है

(C) स्वतुल्य और सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है (D) संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है

Ans. C

Sol. (a, b) R (c, d) $\Rightarrow$ 3ad – 7bc $\in$ even

For reflexive

(a, b) R (a, b) $\Rightarrow$ 3ab – 7ba = –4ab $\in$ even

For symmetric

(a, b) R (c, d)

$= 3ad - 7bc = \underbrace{(7ad - 3bc)}_{\text{even}} + (-4ad - 4bc)$

then

(c, d) R (a, b) = 3bc – 7ad

$\in$ even

Now check for transitive

(a, b) R (c, d) and (c, d) R (e, f) then (a, b) R (e, f)

3ad – 7bc = 2m $\Rightarrow$ (2,5) R (6,8) and

3cf – 7ed = 2n (6,8) R (9,4)

then 3af – 7eb $\neq$ even $\notin$ (2,5) R (9,4)

$\in$ Not transitive option (3)

20. Let S = {1,2,3,....,10}. Suppose M is the set of all the subsets of S, then the relation $R = \{(A,B) : A \cap B \neq \phi; A, B \in M\}$ is :

(A) symmetric only (B) symmetric and transitive only

(C) symmetric and reflexive only (D) reflexive only

माना S = {1,2,3,....,10} है। माना S के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय M है, तो संबंध $R = \{(A,B) : A \cap B \neq \phi; A, B \in M\}$:

(A) केवल सममित है। (B) केवल सममित और संक्रामक है।

(C) केवल सममित और स्वतुल्य है। (D) केवल स्वतुल्य है।

Ans. A

Sol. Let S = {1, 2, 3, …, 10}

$R = \{(A, B): A \cap B \neq \phi; A, B \in M\}$

For Reflexive,

M is subset of 'S'

So $\phi \in M$

for $\phi \cap \phi = \phi$

$\Rightarrow$ but relation is $A \cap B \neq \phi$

So it is not reflexive.

For symmetric,

ARB $\quad A \cap B \neq \phi,$

$\Rightarrow$ BRA $\quad \Rightarrow B \cap A \in \phi,$

So it is symmetric.

For transitive,

If $\quad A = \{(1, 2), (2, 3)\}$

$B = \{(2, 3), (3, 4)\}$

$C = \{(3, 4), (5, 6)\}$

ARB & BRC but A does not relate to C

So it not transitive

21. Let A and B be two finite sets with m and n elements respectively. The total number of subsets of the set A is 56 more than the total number of subsets of B. Then the distance of the point P(m, n) from the point Q(–2, –3) is:

माना A तथा B, क्रमशः m तथा n अवयवों के परिमित समुच्चय हैं। समुच्चय A के उपसमुच्चयों की कुल संख्या, B के उपसमुच्चयों की कुल संख्या से 56 अधिक है। तो बिंदु P(m, n) की बिंदु Q(–2, –3) से दूरी है :

(A) 10 (B) 4 (C) 8 (D) 6

Ans. A

Sol. As given, $2^m - 2^n = 56$

$\Rightarrow m = 6, n = 3$

P(6, 3) and Q(–2, –3)

Distance $PQ = \sqrt{(6+2)^2 + (3+3)^2}$

$= 10$

22. Let R be a relation on $Z \times Z$ defined by (a, b) R (c, d) if and only if ad – bc is divisible by 5. Then R is :

(A) Reflexive but neither symmetric nor transitive

(B) Reflexive and symmetric but not transitive

(C) Reflexive and transitive but not stmmetric

(D) Reflexive, symmetric and transitive

Z × Z पर (a, b) R (c, d) यदि और केवल यदि और केवल यदि ad – bc से विभाज्य है, द्वारा परिभाषित संबंध R :

(A) स्वतुल्य है परन्तु न तो सममित है न ही संक्रामक है

(B) स्वतुल्य और सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है

(C) स्वतुल्य और संक्रामक है परन्तु सममित है

(D) स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है

Ans. B

Sol. (a, b)R(a, b) as ab – ab = 0

Therefore reflexive

Let (a,b)R(c,d) $\Rightarrow$ ad – bc is divisible by 5

$\Rightarrow$ bc – ad is divisible by 5 $\Rightarrow$(c,d)R(a,b)

Therefore symmetric

Relation not transitive as (3, 1) R(10, 5) and

(10, 5) R(1, 1) but (3, 1) is not related to (1, 1)

23. If R is the smallest equivalence relation on the set {1,2,3,4} such that {(1,2), (1,3)} $\subset$ R, then the number of elements in R is _____.

यदि समुच्चय {1,2,3,4} पर सबसे छोटा तुल्यता संबंध R इस प्रकार है कि {(1,2), (1,3)} $\subset$ R है, तो R में अवयवों की

संख्या है _____.

(A) 10 (B) 12 (C) 8 (D) 15

Ans. A

Sol. $\Rightarrow$ R must have (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)

(For reflexive)

$\Rightarrow$ Now R is {(1, 1), (1, 2), (2, 2), (1, 3), (3, 3),

(4, 4)}

$\Rightarrow$ For symmetric relation

(1, 2) must have (2, 1)

(1, 3) must have (3, 1)

$\Rightarrow$ R now is

{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (1, 3), (3, 1), (3, 3), (4, 4)}

Since (2, 1) and (1, 3) is in R

$\Rightarrow$ (2, 3) must be there

$\Rightarrow$ (3, 2) must be there

$\Rightarrow$ {(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (3, 2), (2, 3), (1, 3), (3, 1)}

$\Rightarrow$ R must have minimum 10 elements.

24. Consider the relations R_1 and R_2 defined a $R_1 b \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 1$ for all $a, b \in R$ and $(a, b)\ R_2(c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c$ for all $(a, b), (c, d) \in N \times N$. Then :

(A) R_1 and R_2 both are equivalence relations (B) Neither R_1 nor R_2 is an equivalence relation

(C) Only R_2 is an equivalence relation (D) Only R_1 is an equivalence relation

सभी $a, b \in R$ के लिए $a\ R_1 b \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 1$ तथा सभी $(a, b), (c, d) \in N \times N$ के लिए $(a, b)\ R_2(c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c$ द्वारा परिभाषित संबंधों R_1 तथा R_2 में :

(A) R_1 तथा R_2 दोनों तुल्यता संबंध हैं (B) न तो R_1 न ही R_2 तुल्यता संबंध है

(C) केवल R_2 एक तुल्यता संबंध है (D) केवल R_1 एक तुल्यता संबंध है

Ans. C

Sol. $R_1 = \{(a, b) \in R \times R : a^2 + b^2 = 1\}$

R_1 is not reflexive

$\therefore R_1$ is not equivalence

$R_2 : (a, b) R (c, d) \Rightarrow a + d = b + c$

Reflexive : $(a, b) R (a, b) \Rightarrow a + b = b + a$ True

Symmetric : (a, b) R(c, d) $\Rightarrow a + d = b + c$

$\Rightarrow d + a = c + b$

$\Rightarrow c + b = d + a$

$\Rightarrow$ (c,d) R (a, b) True

Transitive (a, b) R (c, d) $\Rightarrow a + d = b + c$ _____(1)

(c, d) R (e, f) $\Rightarrow c + f = d + e$ _____(2)

$\Rightarrow a + f = b + e$ by (A) and (2)

$\Rightarrow$ (a, b) R (e, f) transitive

$\Rightarrow R_2$ is equivalence

25. For $n \geq 2$, let S_n denote the set of all subsets of {1, 2, ..., n} with no two consecutive numbers. For example $\{1, 3, 5\} \in S_6$, but $\{1, 2, 4\} \notin S_6$. Then $n(S_5)$ is equal to _____.

$n \geq 2$ के लिए, माना {1, 2, ..., n} के सभी उपसमुच्चयों, जिनमें दो क्रमागत संख्याएँ नहीं हैं, का समुच्चय S_n है। उदाहरणार्थ $\{1, 3, 5\} \in S_6$ है, किंतु $\{1, 2, 4\} \notin S_6$ है। तो $n(S_5)$ बराबर है _____.

Ans. 13

Sol. $n(S_n)$ with r elements such that no two of them are consecutive $= {}^{n-r+1}C_r$

$$n(S_5) = \sum_{r=0}^{3} {}^{6-r}C_r = {}^6C_0 + {}^5C_1 + {}^4C_2 + {}^3C_3$$

$= 1 + 5 + 6 + 1 = 13$

Question ID : 3475772109

26. The number of relations on the set A = {1, 2, 3}, containing at most 6 elements including (1, 2), which are reflexive and transitive but not symmetric, is _____.

समुच्चय A = {1, 2, 3} पर उन संबंधों, जिनमें (1, 2) सहित अधिकतम 6 अवयव हैं तथा जो स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, की संख्या है _____.

Ans. 5

Sol. $A = \{1,2,3\} \Rightarrow n(A \times A) = 9$

first (1,1), (2,2), (3,3), (1,2) must $\in$ R

Remaining elements (1, 3), (2,1), (2,3), (3,1), (3,2),

C-I : R contains exactly 4 elements = 1

C-II : R contains exactly 5 elements = 2, (1,3) or (3,2)

C-III : R contains exactly 6 elements = 3 ways. ((2,3), (1,3)) or ((1,3), (3,2)) or ((3,1), (3,2))

Ans : 6

27. Let A = {1, 2, 3}. The number of relations on A, containing (1, 2) and (2, 3), which are reflexive and transitive but

not symmetric, is _____.

माना कि A = {1, 2, 3} है। A पर ऐसे संबंधों, जिनमें (1, 2) और (2, 3) हो, और जो स्वतुल्य और संक्रामक हों, परन्तु सममित नहीं हों, की संख्या है _____।

Ans. 3

Sol. A = {1, 2, 3}

Reflexive and transtive but not symmetric containing (1, 2) and (2, 3)

R_1 = {(1, 2) (2, 3) (1, 1) (2, 2) (3, 3) (1, 3)}

R_2 = {(1, 2) (2, 3) (1, 1) (2, 2) (3, 3) (3, 2)}

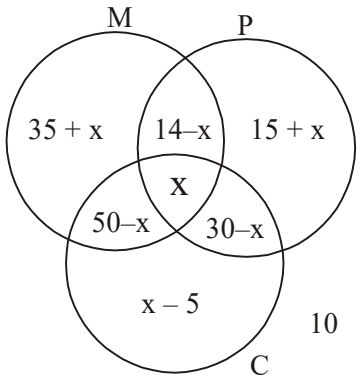
R_3 = {(1, 2) (2, 3) (1, 1) (2, 2) (3, 3) (2, 1)}

28. In a survey of 220 students of a higher secondary school, it was found that at least 125 and at most 130 students studied Mathematics; at least 85 and at most 95 studied Physics; at least 75 and at most 90 studied Chemistry; 30 studied both Physics and Chemistry; 50 studied both Chemistry and Mathematics; 40 studied both Mathematics and Physics and 10 studied none of these subjects. Let m and n respectively be the least and the most number of students whose studied all the three subjects. Then m + n is equal to _____.

एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 220 छात्रों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि कम से कम 125 तथा अधिक से अधिक 130 छात्रों ने गणित का अध्ययन किया; कम से कम 85 तथा अधिक से अधिक 95 छात्रों ने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया; कम से कम 75 तथा अधिक से अधिक 90 छात्रों ने रसायन विज्ञान का अध्ययन किया; 30 छात्रों ने भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान दोनों का अध्ययन किया; 50 छात्रों ने रसायन विज्ञान तथा गणित दोनों का अध्ययन किया; 40 छात्रों ने गणित तथा भौतिक विज्ञान दोनों का अध्ययन किया तथा 10 छात्रों ने इन विषयों में से किसी का भी अध्ययन नहीं किया। माना सभी तीनों विषयों का अध्ययन करने वाले कम से कम तथा अधिक से अधिक छात्रों की संख्या क्रमशः m तथा n है। तो m + n बराबर है _____

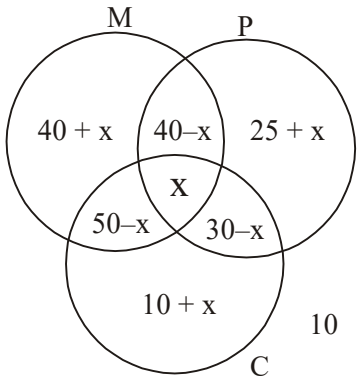
Ans. 45

Sol.



$165 + x = 210$

$x = 45 \qquad \Rightarrow x = 30 = m$



$205 + x = 220$

$x = 15 = n$

$\Rightarrow m + n = 45$

29. Let A = {2,3,6,7} and B = {4,5,6,8}. Let R be a relation on A × B by $(a_1, b_1)R(a_2, b_2)$ if and only if $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$. Then the number of elements in R is _____.

माना A = {2,3,6,7} तथा B = {4,5,6,8} है। माना A × B पर एक संबंध $R(a_1, b_1)R(a_2, b_2)$ द्वारा तो ही परिभाषित है यदि और केवल यदि $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$ है। तो R में अवयवों की संख्या है _____

Ans. 25

Sol. A = {2, 3, 6, 7}

B = {4, 5, 6, 8}

(a_1, b_1) R (a_2, b_2) when $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$

(2, 4) (6, 4)

(2, 4) (7, 5)

(2, 5) (7, 4)

(3, 4) (6, 5)

(3, 4) (7, 6)

(3, 5) (6, 4)

(3, 5) (7, 5)

(3, 6) (7, 4)

(6, 4) (2, 4)

(6, 4) (3, 5)

(6, 4) (6, 8)

(6, 5) (3, 4)

(6, 5) (7, 8)

(6, 6) (6, 6)

(6, 8) (6, 4)

(6, 8) (7, 5)

(7, 4) (2, 5)

(7, 4) (3, 6)

(7, 5) (2, 4)

(7, 5) (3, 5)

(7, 5) (6, 8)

(7, 6) (3, 4)

(7, 6) (7, 8)

(7, 8) (6, 5)

(7, 8) (7, 6)

30. Let the set $C = \{(x, y) | x^2 - 2^y = 2023, x, y \in N\}$. Then $\sum_{(x,y)\in C} (x + y)$ is equal to _____ .

माना समुच्चय $C = \{(x, y) | x^2 - 2^y = 2023, x, y \in N\}$ है। तो $\sum_{(x,y)\in C} (x + y)$ बराबर है _____ .

Ans. 46

Sol. $x2 - 2y = 2023$

$\Rightarrow \boxed{x = 45, y = 1}$

$\sum_{(x,y)\in C} (x + y) = 46$

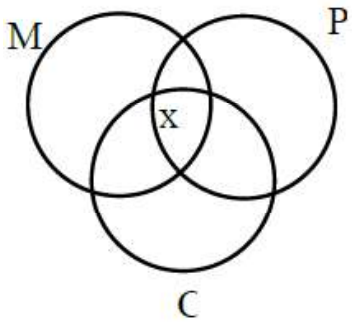
31. A group of 40 students appeared in an examination of 3 subjects - Mathematics, Physics and Chemistry. It was found that all students passed in atleast one of the subjects, 20 students passed in Mathematics, 25 students passed in Physics, 16 students passed in Chemistry, atmost 11 students passed in both Mathematics and Physics, atmost 15 students passed in both Physics and Chemistry, atmost 15 students passed in both Mathematics and Chemistry. The maximum numbers of students passed in all three subjects is _____.

40 छात्रों का एक समूह 3 विषयों गणित, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान की परीक्षा में बैठा। यह पाया गया कि सभी छात्र कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, 20 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 25 छात्र भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 16 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, अधिक से अधिक 11 छात्र गणित तथा भौतिक विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए, अधिक से अधिक 15 छात्र भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, अधिक से अधिक 15 छात्र गणित तथा रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो तीनों विषयों में अधिक से अधिक उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या है _____

Ans. 11

Matrix answer NTA (10)

Sol.

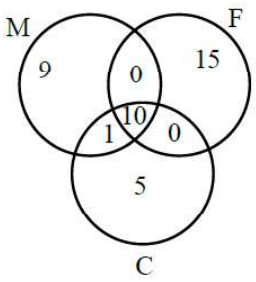


$11 - x \geq 0$

$x \leq 11$

$x = 11$ does not satisfy the data.

$x = 10$



Hence maximum number of students passed in all the three subjects is 10.

32. The number of symmetric relations defined on the set $\{1, 2, 3, 4\}$ which are not reflexive is _____.

समुच्चय $\{1, 2, 3, 4\}$ पर परिभाषित ऐसे संबंधों, जो सममित हैं पर स्वतुल्य नहीं हैं, की संख्या है _____

Ans. 960

Sol. Total number of relation both symmetric and reflexive $= 2^{\frac{n^2-n}{2}}$

Total number of symmetric relation $= 2^{\left(\frac{n^2+n}{2}\right)}$

$\Rightarrow$ Then number of symmetric relation which are not reflexive

$\Rightarrow 2^{\frac{n(n+1)}{2}} - 2^{\frac{n(n-1)}{2}} \quad (n = 5)$

$\Rightarrow 1024 - 64$

$= 960$

33. Let $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and $R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 4)\}$ be a relation on A. Let S be the equivalence relation on A such that $R \subset S$ and the number of elements in S is n. Then, the minimum value of n is _____.

माना $A = \{1, 2, 3, 4\}$ है तथा A पर एक संबंध $R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 4)\}$ है। माना A पर एक तुल्यता संबंध है,

$R \subset S$ है तथा S में अवयवों की संख्या n है। तो n का निम्नतम मान है _____.

Ans. 16

Sol. For reflexive relation add elements

(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)

For symmetric relation add elements

(2,1), (4,1), (3, 1)

For transitive relation add elements

(1,3), (3,1), (3,4)

(4,2), (2,4), (4,3)

So total minimum 13 elements should be added to R to form equivalence relation.

So minimum number of elements in S should be 16.

34. Let $A = \{1, 2, 3, ..., 100\}$. Let R be a relation on A defined $(x, y) \in R$ if and only if $2x = 3y$. Let R_1 be a symmetric relation on A such that $R \subset R_1$ and the number of elements in R_1 is n. Then, the minimum value of n is

_____.

माना A = {1, 2, 3, ..., 100} है। माना A पर (x, y) $\in$ R यदि और केवल यदि 2x = 3y है, द्वारा परिभाषित एक संबंध R है। माना A पर एक सममित संबंध R_1 है, जिसके लिए $R \subset R_1$ है तथा R_1 में अवयवों की संख्या n का न्यूनतम मान है _____

Ans. 66

Sol. R = {(3,2), (6,4), (9,6), (12,8),.....(99,66)}

n(R) = 33

$\therefore$ 66

35. Let A = {1,2,3,....,20}. Let R_1 and R_2 two relation on A such that

R_1 = {(a, b) : b is divisible by a}

R_2 = {(a, b) : a is an integral multiple of b}.

Then, number of elements in $R_1 - R_2$ is equal to _____ .

माना A = {1,2,3,....,20} है। माना A पर दो संबंध R_1 तथा R_2,

R_1 = {(a, b) : b से विभाज्य है}

R_2 = {(a, b) : a, b का एक पूर्णांकीय गुणज है}

तो $R_1 - R_2$ में अवयवों की संख्या बराबर है _____

Ans. 46

Sol. A{1,2,3,.....20}

R_1 = {(a, b): b is divisible by a}

R_1 = {(1, 1), (1, 2) ..... (1, 20, (2, 2), (2, 4) ..... (2, 20)
(3, 3), (3, 6) ..... (3, 18), (4, 4), (4, 8) ..... (4, 20)
(5, 5), (5, 10) (5, 15), (5, 20), (6, 6), (6, 12), (6, 18)
(7, 7), (7, 14), (8, 8), (8, 16), (9, 9), (9, 18), (10, 10)
(10, 20), (11, 11), (12, 12) ..... (20, 20)}

Total = 66 ordered pairs

$R_1 \cap R_2$ = {(1, 1), (2, 2) (3, 3) ..... (20, 20)} $\rightarrow$ 20 ordered pairs

$R_1 - R_2 = R_1 - (R_1 \cap R_2) \Rightarrow 66 - 20 = 46$